

Laudo Técnico de Análise de Máquinas e Equipamentos — NR-12 de Riscos

Empresa: Indústria
Metalmec Ltda.

CNPJ:
12.345.678/0001-99

Unidade: Planta
Campinas —
Unidade II

Endereço: Rod.
Anhangavação: km
112 — Campinas/
SP Gerado em:
05/03/2026

Responsável
Técnico: Eng.
Carlos A. Ferreira
— CREA-SP
123456

Sumário

1.	Introdução	
2.	Metodologia	
3.	Inventário de Riscos	
4.	Recomendações e Justificativas	
5.	Resumo Executivo	
6.	Referências Normativas	

1. Introdução

Este laudo apresenta a análise de riscos de máquinas e equipamentos da empresa **Indústria Metalmec Ltda.**, unidade **Planta Campinas — Unidade II**, realizada conforme os requisitos da Norma Regulamentadora NR-12 e normas técnicas aplicáveis (ABNT NBR ISO 12100, entre outras).

O objetivo é identificar perigos, avaliar os riscos associados e propor medidas de proteção que garantam a segurança dos trabalhadores durante operação, manutenção e limpeza dos equipamentos inventariados.

2. Metodologia

A avaliação seguiu as etapas abaixo:

1. Inventário de máquinas e equipamentos no local avaliado.
 2. Identificação de perigos conforme ABNT NBR ISO 12100:2013.
 3. Classificação do nível de risco (trivial, tolerável, moderado, substancial, intolerável) com base na combinação de probabilidade e severidade.
 4. Hierarquização das ações conforme prioridade (baixa, média, alta, urgente).
 5. Elaboração de recomendações técnicas para eliminação ou redução dos riscos identificados.
- Os critérios de probabilidade e severidade estão alinhados aos padrões reconhecidos pela NR-12 e ISO 12100.

3. Inventário de Riscos

A tabela a seguir apresenta o inventário detalhado de perigos, riscos e recomendações para cada máquina / equipamento avaliado.

#	Área	Equipamento	Perigo	Causa	Consequência	Risco	Prioridade	Norma	Recomendação
1	Usinagem	Torno CNC TN-400	Contato com partes móveis (placa, castanhas)	Ausência de proteção fixa na zona de trabalho	Amputação de dedos ou mãos	INTOLERÁVEL	URGENTE	NR-12, item 12.38	Instalar proteção com intertravamento e munição de CLF seg
2	Usinagem	Fresadora Universal FU-3	Projeção de cavacos e fragmentos	Falta de anteparo protetor na zona de corte	Lesão ocular grave	SUBSTANCIAL	ALTA	NR-12, item 12.47	Instalar proteção tran
3	Caldeiraria	Prensa Hidráulica PH-150	Esmagamento entre matrizes	Acionamento bimanual sem sincronia monitorada	Esmagamento de mãos / amputação	INTOLERÁVEL	URGENTE	NR-12, item 12.56; ABNT NBR 14153	Substituir com bima
4	Caldeiraria	Guilhotina Hidráulica GH-3000	Acesso à zona de corte pela lateral	Proteção lateral ausente / removida	Corte / amputação de membros superiores	SUBSTANCIAL	ALTA	NR-12, item 12.38	Reinstalar proteção fixa
5	Montagem	Esteira Transportadora ET-01	Arraste / ponto de convergência nos roletes	Roleta de retorno exposto e sem proteção	Arraste de roupas soltas, escoriações graves	MODERADO	MÉDIA	NR-12, item 12.85	Instalar proteção nos conv
6	Montagem	Parafusadeira Pneumática PP-12	Vibração excessiva em mãos e braços	Ferramenta sem sistema anti-vibração; uso prolongado	Doença ocupacional (síndrome vibratória)	TOLERÁVEL	BAIXA	NR-09; NR-15, Anexo 8	Substituir ferramenta

#	Área	Equipamento	Perigo	Causa	Consequência	Risco	Prioridade	Norma	Rec
7	Manutenção	Ponte Rolante PR-10t	Queda de carga suspensa	Ausência de inspeção periódica de cabos e gancho	Esmagamento, óbito	INTOLERÁVEL	URGENTE	NR-11; NR-12	Implan plan insp trim ensa e su prev cabo
8	Pintura	Cabine de Pintura CP-02	Incêndio / explosão por acúmulo de vapores orgânicos	Sistema de exaustão com vazão insuficiente	Queimaduras, destruição patrimonial	SUBSTANCIAL	ALTA	NR-12; NR-20; NR-25	Ade siste exa conf proj / PC insta de g infla

Total de itens avaliados: 8

4. Recomendações e Justificativas

Recomendações

Com base na análise completa dos equipamentos inventariados, recomenda-se:

1. **Prioridade Urgente:** Adequação imediata dos sistemas de proteção do Torno CNC TN-400, da Prensa Hidráulica PH-150 e implementação do plano de inspeção da Ponte Rolante PR-10t. Esses itens apresentam risco *intolerável* com potencial de lesões fatais ou amputações.
2. **Prioridade Alta:** Instalação de proteções na Fresadora Universal FU-3, na Guilhotina Hidráulica GH-3000 e adequação da exaustão da Cabine de Pintura CP-02.
3. **Prioridade Média:** Proteção dos pontos de convergência da Esteira Transportadora ET-01.
4. **Prioridade Baixa:** Substituição da Parafusadeira Pneumática PP-12 por modelo com isolamento anti-vibração.

Recomenda-se cronograma de implementação não superior a **90 dias** para itens urgentes e **180 dias** para itens de alta prioridade.

Justificativas Técnicas

As justificativas técnicas para as recomendações apresentadas baseiam-se nos seguintes fundamentos:

- A NR-12 (Portaria MTE nº 916/2019) estabelece que máquinas e equipamentos devem possuir proteções que impeçam o acesso a zonas de perigo durante operação normal.
- A ABNT NBR ISO 12100:2013 define a hierarquia de medidas de proteção: eliminação do perigo → proteções / dispositivos de segurança → informação ao usuário.
- O critério de classificação de riscos utilizado (probabilidade × severidade) está alinhado à metodologia HRN (*Hazard Rating Number*), amplamente aceita para máquinas industriais.
- Equipamentos com acionamento bimanual devem atender a ABNT NBR 14152 (tipo IIIC) para prensas e similares, com monitoração por relé de segurança categoria 4.

5. Resumo Executivo

Foram avaliados **8 equipamentos** distribuídos em 5 áreas da planta Campinas — Unidade II. A análise identificou:

- **3 itens com risco intolerável** — exigem ação imediata.
- **3 itens com risco substancial** — ação em até 180 dias.
- **1 item com risco moderado** — ação programada.
- **1 item com risco tolerável** — melhoria contínua.

As recomendações priorizam a preservação da integridade física dos trabalhadores, o atendimento à legislação vigente (NR-12, NR-11, NR-20) e a redução dos passivos legais da organização.

6. Referências Normativas

- NR-12 — Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (MTE).
- ABNT NBR ISO 12100:2013 — Segurança de máquinas — Princípios gerais de projeto — Avaliação e redução de riscos.
- ABNT NBR 14153:2013 — Segurança de máquinas — Partes de sistemas de comando relacionadas à segurança.
- ABNT NBR ISO 13849-1:2019 — Segurança de máquinas — Partes de sistemas de comando relacionadas à segurança — Parte 1: Princípios gerais de projeto.
- NR-10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.